基于多手段融合的密云水库流域形态氮来源定量解析研究

文献与基础资料整理

样品采集与数据收集

检测方法与模型应用

氮素组成及时空分布特征

总氮、溶解性总氮与无机氮测定
计算溶解性有机氮（DON）浓度

氮组分沿程变化及水文时期差异
相关分析与冗余分析

数据：氮浓度

端元指纹表征与指纹筛选

稳定同位素、
三维荧光与 FT-ICR MS

同类端元变异与不同端元差异
光学及含氮分子特征筛选

数据：端元与受体的同位素组成，
荧光组分及含氮分子特征

多手段融合的氮源识别与解析

无机氮来源贡献量化

本地端元与受体同位素数据
贝叶斯混合模型

无机氮来源贡献及
不确定性模型诊断与敏感性分析

有机氮来源识别

光学、分子及联合特征模型比较
随机森林与独立端元样品检验

有机氮来源线索
端元比对、污染源及上下游观测

无机氮贡献与有机氮来源线索对照结合氮形态和污染源调查，分析来源差异

为密云水库流域氮污染管理提供来源依据